Base SPC · Le moyen de mesure

M11 · L'opérateur compte-t-il ?

Trois personnes mesurent les mêmes butées : trouvent-elles la même chose ?

Durée : **70 min**
en groupe
Niveau 3 sur 3

Le but. Mener une étude R&R complète : 10 pièces, 3 opérateurs, 2 séries.
Il vous faut. 10 butées numérotées, de diamètres étalés dans la tolérance · Un seul micromètre 0-25 mm · La fiche « L'opérateur compte-t-il ? » (3 pages)

Je prédis, avant de commencer

Qui va peser le plus dans le flou de la mesure : l'instrument ou les opérateurs ?

À faire

1. Suivre la fiche « L'opérateur compte-t-il ? » : tirage de l'ordre, série 1, série 2, calculs à la main.
2. Page web Saisir les 60 valeurs dans la page « L'opérateur compte-t-il ? » et lire le %GRR.
3. Ellistat **Gage R&R** > **Mesures** > **Ajouter un gage R&R**, puis créer une grille vide : 10 pièces, 3 opérateurs, 2 répétitions. Saisir les mesures, méthode **ANOVA**.

J'observe, je décide

Q1. %GRR de la page = _____ %GRR d'Ellistat = _____ ndc = _____

Q2. Les deux %GRR sont-ils égaux ? Sinon, cherchez la raison avec le formateur.

Q3. Le système de mesure est-il capable, capable sous conditions ou non capable ?

À retenir

Le GRR réunit l'instrument (répétabilité) et les opérateurs (reproductibilité). Jusqu'à 10 % de la tolérance : capable ; au-delà de 30 % : non capable.

Ressources de la base : L'opérateur compte-t-il ? (page) · Fiche R&R (PDF) · Exemple du livret Bosch.